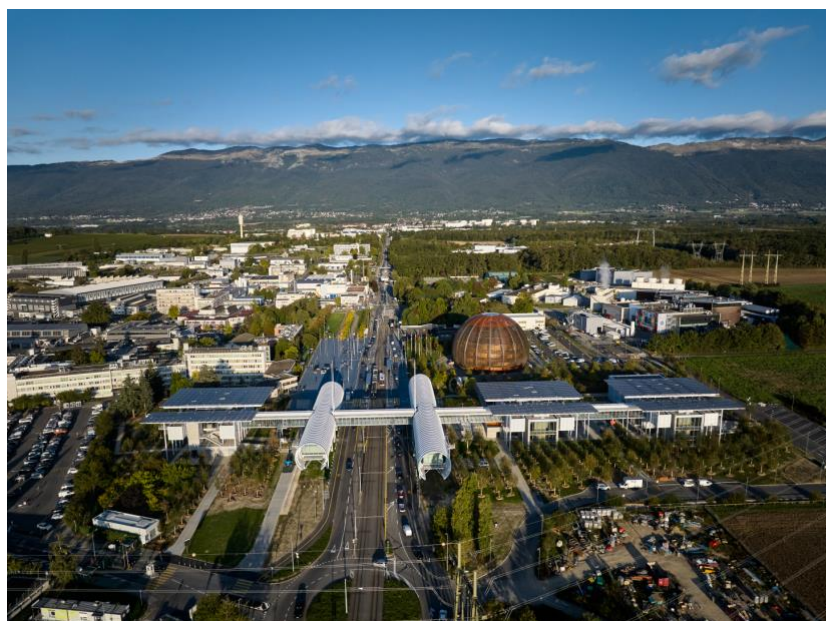


Gérer l'énergie de manière responsable : le CERN passe avec succès l'audit ISO 50001

En février 2023, le CERN a obtenu la certification ISO 50001 pour la gestion de l'énergie. Suite à notre premier audit de surveillance, découvrez comment nous pouvons tous jouer un rôle dans l'amélioration de la gestion de l'énergie



Le site de Meyrin du CERN. L'amélioration continue de la gestion de l'énergie est l'un des principaux piliers de la stratégie de l'Organisation visant à limiter le plus possible son impact sur l'environnement. (Image: CERN)

Tous les membres de la communauté du CERN sont des ambassadeurs de l'engagement du Laboratoire en faveur d'[une recherche respectueuse de l'environnement](#). C'est pourquoi nous devons comprendre ce qu'implique la certification [ISO 50001](#), utilisée pour surveiller et améliorer en permanence la gestion de l'énergie, et connaître les enjeux des audits de surveillance qui s'y rapportent.

Le 2 février 2023, le [CERN a obtenu, pour une période de trois ans, la certification ISO 50001](#), couvrant l'intégralité des sites, des activités et des énergies de l'Organisation. Pour alimenter l'ensemble de ses accélérateurs, détecteurs et infrastructures d'exception, le CERN a principalement besoin d'électricité, qui représente environ 95 % de sa consommation totale d'énergie. Le Laboratoire consomme aussi du gaz naturel pour le chauffage, du carburant pour ses véhicules, du diesel pour ses générateurs de secours et de l'azote liquide industriel pour le refroidissement.

Sommaire

Actualités.....p.1-14

Gérer l'énergie de manière responsable : le CERN passe avec succès l'audit ISO 50001

Dernières nouvelles des accélérateurs : un cinquième du chemin déjà parcouru

CERN70 : Les fils du renouveau

Probing matter–antimatter asymmetry with AI

CMS rend publiques les données sur la découverte du boson de Higgs

MoEDAL axe ses recherches sur les monopôles magnétiques

MADMAX aux avant-postes pour la recherche d'axions

Hunting for millicharged particles at the LHC

À l'occasion de son 70ème anniversaire, le CERN s'expose à l'aéroport de Genève

Dévoiler la science de demain : l'étude de faisabilité du FCC sur le devant de la scène à Rochexpo

Sécurité informatique : les formations WhiteHat et Zebra sont de retour

Annonces.....p.14-18

Événements à venir

Bâtiment 60 : situation et prochaines étapes

Arrêt du chauffage central le 7 mai

Anticiper les vagues de chaleur

La cuisine VIP du restaurant n° 1 fait peau neuve

À partir du 13 mai : Entrée C temporairement fermée aux véhicules entrants

The May/June issue of the CERN Courier is out

La norme ISO 50001 donne des orientations et des outils permettant d'améliorer notre performance énergétique et d'intégrer la gestion de l'énergie dans les efforts que nous faisons pour améliorer la gestion de la qualité et de l'environnement.

Dans ce contexte, des audits de surveillance annuels obligatoires sont réalisés par l'[AFNOR](#), l'Association française de normalisation. Le premier audit de surveillance du CERN a eu lieu du 28 février au 1er mars. Il a nécessité des semaines de préparation, y compris un audit préalable interne avec EDF en janvier. Des évaluations techniques des plus grands consommateurs d'énergie du Laboratoire ont dû être réalisées à cet effet. Des entretiens ciblés ont été organisés avec la Direction, les équipes techniques (cryogénie, électricité, refroidissement et ventilation, etc.) et les équipes d'appui (RH, achats, HSE, etc.). La formation et la sensibilisation de l'ensemble de la communauté du CERN constituent un aspect important de la certification ; un plan de communication spécifique a donc également été évalué lors de l'audit.

Les conclusions de l'audit ont été positives, aucune non-conformité n'ayant été identifiée. À la fin du mois d'avril, l'auditeur a établi un rapport officiel recommandant, sans réserve, que le CERN conserve la certification : « *Bien que déployé*

récemment, le système de gestion de l'énergie présente un degré élevé de maturité et repose sur une organisation bien structurée. Des changements ont été mis en œuvre depuis l'année dernière, tant sur le plan de la mise à disposition de ressources que de l'établissement de nouveaux organes de pilotage en collaboration avec l'équipe chargée de l'énergie. »

« *La conclusion de l'audit montre à quel point les exigences imposées par la norme ont été mises en œuvre dans l'ensemble de l'Organisation, de la Direction aux équipes techniques*, souligne Nicolas Bellegarde, coordinateur énergie du CERN. *L'auditeur a été particulièrement impressionné par les actions d'amélioration énergétique menées en 2023 par les services et les organes officiels du CERN, y compris les expériences, ce qui démontre que la performance énergétique globale s'est améliorée et reste une priorité absolue pour l'Organisation.* » Le prochain audit aura lieu en février 2025.

Pour partager vos retours d'expérience sur les mesures d'économie d'énergie et en savoir plus sur l'approche du CERN en matière de gestion de l'énergie et sur la certification ISO 50001, consultez la page figurant à cette adresse : <https://hse.cern/fr/content/gestion-de-lenergie>.

Unité HSE

Dernières nouvelles des accélérateurs : un cinquième du chemin déjà parcouru

L'ensemble du complexe d'accélérateurs du CERN et ses installations d'expérimentation connexes sont pleinement opérationnels depuis un certain temps déjà. Le moment est donc venu de dresser le bilan de la première partie de l'exploitation 2024 et de se préparer à la suite.

Au LHC, les premières collisions, avec juste quelques paquets, ont eu lieu le 6 avril. Une acquisition de données utile pour la physique ne commence qu'avec des collisions de faisceaux contenant 1 200 paquets au minimum ; cette étape a été franchie le 14 avril. Autrement dit, sur les 147 jours alloués cette année aux collisions proton-proton, 32 ont déjà été accomplis, ce qui

représente un peu plus de 20 % de la campagne de collisions proton-proton 2024.

Au cours de ces 32 premiers jours, la machine LHC a été disponible 67,2 % du temps avec des faisceaux stables en collision 45,2 % du temps. L'objectif est d'obtenir un pourcentage de temps de faisceau stable d'au moins 50 %. Les chiffres obtenus pour le moment sont tout à fait normaux dans les premières phases d'une période annuelle d'exploitation, c'est-à-dire au moment où sont identifiés et traités divers problèmes et difficultés de démarrage, comme évoqué [dans mon rapport précédent](#).

La production de luminosité progresse aussi selon le calendrier prévu, comme le montre le graphique ci-après. La luminosité intégrée collectée jusqu'ici atteint $17,5 \text{ fb}^{-1}$, soit l'équivalent de près de 20 % de l'objectif de 90 fb^{-1} fixé pour 2024. Pour atteindre cet objectif, nous avons besoin d'une moyenne de $0,8 \text{ fb}^{-1}$ environ par jour. Récemment, nous avons enregistré une production record de $1,23 \text{ fb}^{-1}$ en seulement 24 heures, ce qui démontre l'impressionnant potentiel du LHC à atteindre et peut-être même à dépasser notre objectif.



Luminosité prédite et obtenue pour ATLAS et CMS. Les zones bleues indiquent les périodes de développement de la machine (MD), la zone rouge le balayage Van de Meer, et la zone verte l'arrêt technique. (Image: CERN)

Aujourd’hui, 15 mai, le LHC réalise des balayages Van de Meer, qui sont cruciaux pour l’étalonnage des mesures de luminosité des quatre expériences du LHC (ALICE, ATLAS, CMS, et LHCb).

Ces balayages font suite à la première série de sessions de développement de la machine (MD), qui se sont déroulées du 13 au 15 mai. À cette occasion, des spécialistes ont effectué divers tests et analyses, et ont en particulier examiné plus en détail la rupture de la hiérarchie de collimation qui s'est produite en avril.

Le 18 mai, le LHC reprendra sa tâche principale : produire de la luminosité. Cette période de production de luminosité se poursuivra jusqu'à la deuxième série de sessions de développement de la machine qui devrait démarrer le 5 juin. Il y aura ensuite un arrêt technique de cinq jours pour effectuer des opérations essentielles de maintenance préventive et corrective avant la période estivale. Le LHC poursuivra sa production de luminosité pendant l’été.

Non seulement le LHC fonctionne bien, mais le complexe d'injecteurs offre également aux utilisateurs des expériences un niveau élevé de disponibilité des faisceaux. Le coup d’envoi de l’exploitation pour la physique a été donné le 22 mars dans le complexe d'injecteurs de la zone

Est du PS. La période d’exploitation prenant fin le 2 décembre, la zone Est a donc déjà réalisé plus de 20 % de sa campagne 2024. Entre-temps, l'usine à antimatière, qui a été la dernière installation du complexe d'injecteurs à procéder à l’exploitation avec faisceau, a commencé le 22 avril à fournir des antiprotons à ses expériences. Ainsi, un peu plus de 10 % du temps réservé à l’exploitation pour la physique prévu pour 2024 ont déjà été utilisés. Le Linac 4, premier maillon de la chaîne des injecteurs de protons, affiche, depuis sa mise en service après le deuxième long arrêt (LS2), une disponibilité moyenne de 97,3 %. Il affiche actuellement une disponibilité de 95,7 %, soit environ 1,6 % de moins qu’habituellement. Cette situation s'explique principalement par une série de défaillances qui ont entraîné le remplacement d'un klystron en mars.

Facility	Destination	2024 Overall [%]	2024 by destination [%]	Period
LINAC4	PSB	95.7	95.7	15.02.2024 – 14.05.2024
PSB	PS	94.2	94.2	21.02.2024 – 14.05.2024
	ISOLDE		96.0	28.03.2024 – 14.05.2024
PS	SPS	90.6	91.3	01.03.2024 – 14.05.2024
	East Area		91.7	22.03.2024 – 14.05.2024
	nTOF		92.2	25.03.2024 – 14.05.2024
	AD		92.2	14.03.2024 – 14.05.2024
SPS	LHC	85.9%	97.2	08.04.2024 – 14.05.2024
	North Area		86.2	25.03.2024 – 14.05.2024
	AWAKE		97.2	15.04.2024 – 28.04.2024
	HiRadMat		93.2	29.04.2024 – 04.05.2024

Vue d'ensemble de la disponibilité des faisceaux des différents injecteurs et installations d'expérimentation. La disponibilité de chaque machine tient compte de la non-disponibilité des machines en amont. (Image: CERN)

Les injecteurs continueront à livrer régulièrement des faisceaux aux installations d’expérimentation jusqu’au 12 juin, date à laquelle ils s’interrompront pour un arrêt technique de quatre jours. Les choses reprendront ensuite leur cours normal et les expériences peuvent s’attendre à recevoir cet été des faisceaux dans de bonnes conditions.

Alors que l’année se poursuit, les résultats obtenus jusqu'à présent donnent un ton prometteur aux mois à venir.

Rende Steerenberg

CERN70 : Les fils du renouveau

Partie 9 de la série [CERN70](#). Georges Charpak a reçu le prix Nobel de physique en 1992 pour l'invention, en 1968, de la chambre proportionnelle multifils, qui a révolutionné la détection des particules



De gauche à droite : Georges Charpak, Fabio Sauli et Jean-Claude Santiard travaillent sur une « chambre proportionnelle multifils », en 1970. Cette chambre, développée par Georges Charpak en 1968, est une enceinte remplie de gaz comportant des fils de détection parallèles connectés chacun à un amplificateur. Ce dispositif, relié à un ordinateur, permettait d'obtenir un taux de comptage mille fois supérieur à ceux des techniques existantes, sans nécessiter d'appareil photographique. (Image: CERN)

Les progrès de la recherche fondamentale en physique des particules reposent souvent sur la mise au point de détecteurs de plus en plus précis, réagissant de plus en plus vite, couvrant des surfaces toujours plus vastes. Les premiers détecteurs utilisés au CERN ne répondent que partiellement à ces exigences, puisqu'ils reposent essentiellement sur des [méthodes photographiques](#) qui ne se prêtent pas à l'étude d'interactions très rares, pour lesquelles il faut sélectionner les quelques événements intéressants sur les millions d'interactions observées. Pour ces études, il faut augmenter considérablement la vitesse de collecte des données.

En 1968, Georges Charpak utilise un système bien connu, le compteur proportionnel, pour construire un nouveau type de détecteur : la « chambre proportionnelle multifils ». Dans un compteur proportionnel, une tension électrique est appliquée aux bornes d'un tube rempli de gaz au centre duquel passe un fil. Au passage des particules, le gaz est ionisé, ce qui déclenche une réaction en chaîne qui génère un signal électrique sur le fil. Ce signal permet de connaître l'emplacement de la première ionisation.

Georges Charpak a l'idée, au lieu d'utiliser un tube et un seul fil, de recourir à une enceinte remplie de gaz équipée de nombreux fils de détection parallèles. Chaque fil est connecté à un amplificateur à transistor et

fonctionne ainsi comme un compteur proportionnel indépendant. Ce dispositif, relié à un ordinateur, permet d'obtenir une vitesse de comptage mille fois supérieure à celle des détecteurs de l'époque et une résolution spatiale de l'ordre du millimètre. Un développement ultérieur, la chambre à dérive, atteint une résolution spatiale meilleure encore, de quelques fractions de millimètre. L'invention révolutionne la détection des particules, la faisant entrer dans l'ère électronique.

Actuellement, presque toutes les expériences menées en physique des particules font appel à un détecteur de trajectoire fondé sur les principes des chambres proportionnelles multifils. Cette technique est aussi utilisée dans d'autres domaines, tels que la biologie, la radiologie et la médecine nucléaire.

Témoignage

Georges Charpak arrive au CERN en 1959. Au cours de sa carrière, il travaille sur différentes expériences et met au point de nombreux détecteurs qui auront des répercussions majeures en physique des particules. Il reçoit le prix Nobel de physique en 1992 pour l'invention et le développement de détecteurs de particules, en particulier de la chambre proportionnelle multifils.



Georges Charpak (ici en 1978) a reçu le prix Nobel de physique en 1992 « pour l'invention et le développement de détecteurs de particules, en particulier de la chambre proportionnelle multifils ». (Image: CERN)

« Je n'ai pratiquement jamais démarré l'étude d'un détecteur sans avoir à résoudre un problème pour mes propres expériences ou à surmonter les difficultés auxquelles se trouvait confrontée la communauté dans laquelle je travaillais. Dans les années 1960, l'un de ces problèmes venait des chambres à bulles, les principaux outils en

physique des particules, qui rencontraient un seuil de saturation. Avec près de 10 millions de photos prises chaque année, la communauté mondiale de physique des hautes énergies avait atteint le volume maximal de photographies pouvant raisonnablement être traitées par l'œil humain.

D'autres détecteurs, les chambres à étincelles, étaient déclenchés par des détecteurs rapides pour sélectionner des événements noyés dans un flot d'interactions inintéressantes. Cette technique se heurtait pourtant à la même limite de millions d'images à analyser. À ce moment, ayant terminé avec succès l'expérience pour laquelle j'étais venu au CERN, [la mesure du moment magnétique du muon](#), je me mis à réfléchir à une méthode permettant de déterminer la position d'une étincelle dans une chambre à étincelles sans devoir prendre une photographie [...].

La révolution des amplificateurs à transistors permit l'émergence d'une nouvelle idée [...]. Grâce à l'expérience acquise dans la construction de compteurs proportionnels monofils pour ma thèse de physique nucléaire des basses énergies, je conçus une petite chambre de 10 centimètres sur 10, avec des composants simples qui permettaient à chaque fil de fonctionner comme un compteur proportionnel monofil. En testant la chambre, j'observais des impulsions proportionnelles à l'énergie perdue par les particules traversant le gaz. Plusieurs propriétés ouvraient la voie à des détecteurs innovants : les impulsions détectées sur les fils anodes n'étaient pas produites par les électrons des avalanches mais par le mouvement des ions positifs induisant des impulsions de polarité opposée sur les fils voisins. Le fil collectant l'avalanche d'électrons pouvait ainsi être facilement identifié. Une fréquence d'un million d'impulsions détectées par seconde pouvait être obtenu, soit 1 000 fois plus qu'avec les chambres à étincelles.

Les impulsions avaient un retard de quelques nanosecondes par rapport aux particules initiales, ce qui permettait de mesurer facilement la distance de la trajectoire jusqu'au fil. Cela ouvrit la voie à une autre percée majeure : les chambres à dérive, qui permirent de construire de vastes surfaces de détection avec un petit nombre de canaux électroniques et des précisions de l'ordre de 100 microns. Les impulsions positives induites sur les cathodes permirent de construire des détecteurs bi-dimensionnels essentiels pour localiser les rayons X ou les neutrons.

Je commençais aussi à m'intéresser à l'application des détecteurs à d'autres domaines. En 1974, en collaboration avec le laboratoire de Saclay en France, mon groupe entreprit l'exploration du corps humain avec des faisceaux de particules à haute énergie. Les chambres à fils donnant la position des particules entrantes et sortantes, nous eûmes l'idée de cartographier en trois dimensions la répartition de la densité à l'intérieur d'un corps vivant sans avoir à faire tourner ni la source, ni le corps, ni le détecteur. Après des

résultats initiaux satisfaisants, nous arrêtàmes le projet car aucun accélérateur abordable ne semblait se profiler pour cette application.

Toutefois, les recherches sur les détecteurs en physique des hautes énergies peuvent être une source d'importantes avancées dans d'autres domaines – à condition que des personnes expérimentées aient la liberté d'aborder des problèmes qui ne soient pas directement liés à l'objectif principal de leur laboratoire. De précieuses solutions pourront probablement être trouvées dans beaucoup de domaines grâce aux efforts déployés pour construire à faible coût les détecteurs de particules à grande vitesse et extrêmement précis qu'exigera la prochaine génération d'accélérateurs. »

Cet entretien est adapté du livre « Infiniment CERN » publié en 2004 à l'occasion du 50^e anniversaire du CERN. Georges Charpak est décédé en 2010 à l'âge de 86 ans. Pour en savoir plus, lisez [cet article du CERN Courier](#) qui lui est consacré (en anglais).

Probing matter–antimatter asymmetry with AI

Using a cutting-edge AI algorithm, the CMS collaboration has obtained the first evidence of CP violation in the decay of the strange beauty meson into a pair of muons and a pair of electrically charged kaons

La version française de cet article n'est pas disponible pour le moment. Nous faisons tout notre possible pour la mettre en ligne dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension.

When we look at ourselves in a mirror, we see a virtual twin, identical in every detail except with left and right inverted. In particle physics, a transformation in which charge–parity (CP) symmetry is respected swaps a particle with the mirror image of its antimatter particle, which has opposite properties such as electric charge.

The physical laws that govern nature don't respect CP symmetry, however. If they did, the Universe would contain equal amounts of matter and antimatter, as it is believed to have done just after the Big Bang. To explain the large imbalance between matter and antimatter seen in the present-day Universe, CP symmetry has to be

violated to a great extent. The Standard Model of particle physics can account for some CP violation, but it is not sufficient to explain the present-day matter–antimatter imbalance, prompting researchers to explore CP violation in all its known and unknown manifestations.

One way CP violation can manifest itself is in the “mixing” of electrically neutral mesons such as the strange beauty meson, which is composed of a strange quark and a bottom antiquark. These mesons can travel macroscopic distances in the Large Hadron Collider (LHC) detectors before decaying into lighter particles, and during this journey they can turn into their corresponding antimesons and back.

This phenomenon, called meson mixing, could be different for a meson turning into an antimeson versus an antimeson turning into a meson, generating CP violation. To see if that's the case, researchers need to count how many mesons or

antimesons survive a certain duration before decaying, and then repeat the measurement for a given range of durations. To do so, they have to separate mesons from antimesons, a task called flavour tagging. This task is crucial to pinning down CP violation in meson mixing and in the interference between meson mixing and decay.

At a seminar held recently at CERN, the CMS collaboration at the LHC reported the first evidence of CP violation in the decay of the strange beauty meson into a pair of muons and a pair of electrically charged kaons.

By deploying a new flavour-tagging algorithm on a sample of about 500 000 decays of the strange beauty meson into a pair of muons and a pair of charged kaons, collected during Run 2 of the LHC, the CMS collaboration measured with improved precision the parameter that determines CP violation in the interference between this meson's mixing and decay. If this parameter is zero, CP symmetry is respected. The new flavour-tagging algorithm is based on a cutting-edge artificial intelligence (AI) technique called a graph neural network, which performs accurate flavour tagging by gathering information from the particles surrounding the strange beauty meson and those being produced alongside it.

The collaboration then combined the result with its previous measurement of the parameter based on data from Run 1 of the LHC. The combined result is different from zero and is consistent with the Standard Model prediction and with previous measurements from CMS and the ATLAS and LHCb experiments.

Notably, the combined result is comparable in precision to the world's most precise measurement of the parameter, obtained by LHCb, a detector specifically designed to perform measurements of this kind. Moreover, the result has a statistical significance that crosses the conventional "3 sigma" threshold, providing the first evidence of CP violation in the decay of the strange beauty meson into a pair of muons and a pair of charged kaons.

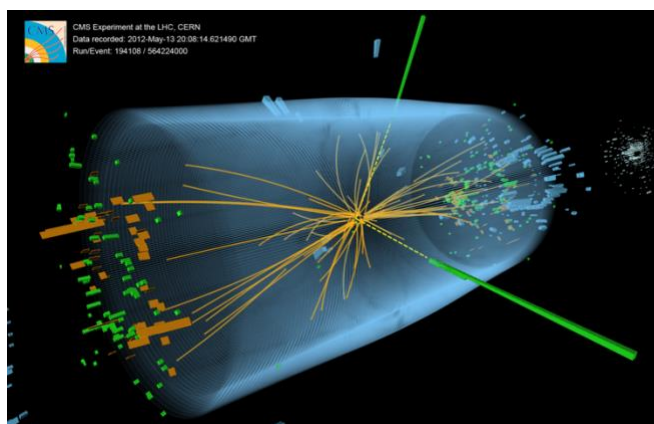
The result marks a milestone in CMS's studies of CP violation. Thanks to AI, CMS has pushed the boundary of what its detector can achieve in the exploration of this fundamental matter–antimatter asymmetry.

Find out more on the [CMS website](#).

CMS collaboration

CMS rend publiques les données sur la découverte du boson de Higgs

La collaboration a également rendu public le logiciel qu'elle a développé pour rechercher cette particule unique en son genre



Représentation par CMS d'un candidat au boson de Higgs se désintégrant en deux photons ; il s'agit de l'un des deux canaux de désintégration qui ont joué un rôle clé dans la découverte de la particule. (Image: CERN)

Dans le cadre de son engagement en faveur de la science ouverte, la collaboration [CMS](#) vient de [publier](#), sous forme électronique, la combinaison des mesures du détecteur qui ont contribué à la découverte [boson de Higgs](#) en 2012. Cette publication coïncide avec celle du logiciel Combine – l'outil d'analyse statistique que CMS a mis au point pendant la première période d'exploitation du [Grand collisionneur de hadrons](#) (LHC) pour rechercher cette particule unique en son genre, et qui a depuis été adopté par l'ensemble de la collaboration.

Les mesures de physique obtenues à partir des données du LHC sont en général présentées sous la forme d'une valeur centrale assortie d'une

incertitude. Ainsi, juste après avoir observé le boson de Higgs dans les données sur les collisions proton-proton du LHC, CMS a mesuré sa masse et déterminé qu'elle était de 125,3 plus ou moins 0,6 GeV (la masse du proton étant d'environ 1 GeV). Ce chiffre n'est toutefois qu'un bref résumé du résultat de la mesure, un peu comme le titre d'un livre.

Dans une mesure, toute les informations extraites des données sont codées sous la forme d'une fonction mathématique, appelée fonction de vraisemblance, qui intègre la valeur mesurée d'une quantité ainsi que sa dépendance à l'égard de facteurs externes. Dans le cas d'une mesure de CMS, ces facteurs sont l'étalonnage du détecteur CMS, l'exactitude de la simulation du détecteur CMS utilisée pour faciliter la mesure et d'autres effets systématiques.

La fonction de vraisemblance d'une mesure reposant sur les données du LHC peut être complexe, car de nombreux aspects doivent être mis en évidence pour comprendre complètement une masse de collisions difficiles à démêler. Ainsi, la fonction de vraisemblance de la combinaison des mesures de CMS en rapport avec la découverte du boson de Higgs, que CMS vient de publier sous forme électronique, comporte près de 700 paramètres pour une valeur fixe de la masse du boson de Higgs. Parmi ces paramètres, un seul – le nombre de bosons de Higgs trouvés dans les données – est intéressant pour la physique, les autres modélisant des incertitudes systématiques.

Chacun de ces paramètres correspond à une dimension d'un espace multidimensionnel abstrait, dans lequel la fonction de vraisemblance peut être tracée. Se représenter un espace comportant quelques dimensions est difficile ; s'il y en a beaucoup, c'est encore plus ardu. La publication de la fonction de vraisemblance des mesures relatives à la découverte du boson de Higgs par CMS — la première rendue publique par la collaboration — permet de contourner cette difficulté. La fonction de vraisemblance étant publiquement accessible, les physiciens extérieurs à la collaboration CMS peuvent désormais prendre en compte de manière précise dans leurs études les mesures de CMS liées à la découverte du boson de Higgs.

La publication de cette fonction de vraisemblance, ainsi que celle du logiciel Combine qui est utilisé pour modéliser la vraisemblance et ajuster les données, est une nouvelle étape dans l'engagement de CMS, depuis une décennie, en faveur d'une science totalement ouverte. Cela va dans le même sens que les centaines de [publications en libre accès](#), la publication de près de cinq pétaoctets de [données de CMS sur le portail de données ouvertes du CERN](#) et la publication de [l'ensemble de son cadre logiciel sur GitHub](#).

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le [site web de CMS](#).

Collaboration CMS

MoEDAL axe ses recherches sur les monopôles magnétiques

Les dernières recherches menées par l'expérience MoEDAL auprès du Grand collisionneur de hadrons réduisent considérablement les champs théoriques dans lesquels la quête des monopôles magnétiques peut se poursuivre

Le physicien [Joseph Polchinski](#), aujourd'hui décédé, a affirmé un jour que l'existence des monopôles magnétiques était « un des paris les plus sûrs que l'on puisse faire sur une physique qui n'a pas encore été observée ». Dans la quête de ces particules présentant une charge magnétique et prédites par plusieurs théories au-delà du [Modèle standard](#), la collaboration [MoEDAL](#) auprès du [Grand collisionneur de hadrons](#) (LHC) n'a pas

encore donné raison au physicien ; toutefois, les derniers résultats obtenus par l'expérience représentent une avancée significative. Présentés dans deux articles publiés sur le serveur arXiv, ces résultats réduisent considérablement la fenêtre de recherche pour ces particules hypothétiques. Au LHC, des paires de monopôles magnétiques pourraient être produites lors de collisions entre protons ou entre ions lourds. Dans les collisions

entre protons, elles pourraient se former à partir d'un seul photon virtuel (mécanisme de Drell-Yan) ou de la fusion de deux photons virtuels (mécanisme de fusion de photons). Des paires de monopôles magnétiques pourraient également être produites à partir du vide dans les champs magnétiques très intenses créés lors de quasi-collisions entre ions lourds, grâce à un processus appelé « mécanisme de Schwinger ».



Le détecteur MoEDAL. (Image: CERN)

Depuis qu'elle a commencé à collecter des données en 2012, l'expérience MoEDAL a réalisé plusieurs premières, notamment rechercher pour la première fois au LHC des monopôles magnétiques produits au moyen du [mécanisme de fusion de photons](#) et du [mécanisme de Schwinger](#). Dans la [première](#) de ses études les plus récentes, la collaboration MoEDAL a recherché des monopôles et des objets à haute charge électrique (HECO) produits au moyen des mécanismes de Drell-Yan et de fusion de photons. Cette recherche reposait sur les données issues des collisions proton-proton de la deuxième période d'exploitation du LHC, en utilisant pour la première fois le détecteur MoEDAL complet. Le détecteur complet comprend deux systèmes principaux sensibles aux monopôles magnétiques, aux objets à haute charge électrique, ainsi qu'à d'autres particules hypothétiques fortement ionisantes. Le premier système enregistre en permanence les traces de monopôles magnétiques et d'objets à haute charge électrique, sans signaux de bruit de fond provenant des particules du Modèle standard. Ces traces sont mesurées à l'aide de microscopes à balayage optique auprès de l'Institut de physique nucléaire (INFN) de Bologne. Le second système

est constitué d'environ une tonne de volumes de piégeage conçus pour piéger les monopôles magnétiques. Ces volumes de piégeage – qui font de MoEDAL la seule expérience avec collisionneur du monde capable d'identifier directement et avec certitude la charge magnétique des monopôles magnétiques – sont analysés à l'École polytechnique fédérale (ETH) de Zurich à l'aide d'un type spécial de magnétomètre, appelé SQUID, à la recherche d'éventuels monopôles piégés.

Dans sa dernière analyse des volumes de piégeage, l'équipe MoEDAL n'a trouvé ni monopôle magnétique ni objet à haute charge électrique. Elle fixe toutefois des limites à la masse et au taux de production de ces particules pour différentes valeurs de spin, forme intrinsèque d'un moment cinétique. Pour les monopôles magnétiques, les limites de masse ont été fixées pour des charges magnétiques d'une à dix fois l'unité fondamentale de la charge magnétique – la charge de Dirac (g_D) ; l'existence de monopôles ayant une masse aussi élevée que 3,9 milliers de milliards d'électronvolts (TeV) environ a été exclue. Quant aux objets à haute charge électrique, les limites de masse ont été établies pour des charges électriques comprises entre 5e et 350e, « e » étant la charge de l'électron ; l'existence d'objets à haute charge électrique ayant une masse allant jusqu'à 3,4 TeV a été écartée.

« La portée de MoEDAL dans sa quête de monopôles et d'objets à haute charge électrique permet à la collaboration de sonder une grande partie du « champ de découverte » théorique de ces particules hypothétiques », explique James Pinfold, porte-parole de MoEDAL.

Dans la [deuxième](#) de ses études les plus récentes, l'équipe MoEDAL a recherché des monopôles produits par le mécanisme de Schwinger dans les données issues de collisions d'ions lourds prises lors de la première période d'exploitation du LHC. Lors d'une expérience unique en son genre pour rechercher des monopôles piégés, elle [a analysé une section inutilisée du tube de faisceau de l'expérience CMS](#), au lieu des volumes de piégeage du détecteur MoEDAL. Une fois de plus, l'équipe n'a trouvé aucun monopôle, mais elle a fixé les limites de masse les plus strictes à ce jour pour les monopôles de Schwinger ayant une charge

comprise entre $2g_D$ et $45g_D$, excluant l'existence de monopôles ayant une masse allant jusqu'à 80 GeV.

« L'importance vitale du mécanisme de Schwinger réside dans le fait que la production de monopôles composites n'est pas atténuée par rapport à celle de monopôles élémentaires, comme c'est le cas avec les mécanismes de Drell-Yan et de fusion de photons, explique James Pinfold. Ainsi, si les monopôles sont des particules composites, la présente recherche et la précédente pour des

monopôles produits via le mécanisme de Schwinger ont été les toutes premières occasions de les observer ».

Le détecteur MoEDAL sera prochainement complété par le MoEDAL Apparatus for Penetrating Particles, [MAPP](#) en abrégé, qui permettra à l'expérience d'[élargir](#) encore le champ des recherches pour de nouvelles particules.

[MoEDAL](#).

Ana Lopes

MADMAX aux avant-postes pour la recherche d'axions

L'expérience MADMAX, dans la zone Nord du CERN, recherche des candidats à la matière noire à l'aide de deux nouveaux prototypes



Le nouveau détecteur MADMAX et son aimant Morpurgo dans la zone Nord du CERN. (Image: M.Cavazza/CERN)

Vous connaissez les poupées russes, ces figurines de taille décroissante que l'on imbrique les unes à l'intérieur des autres. MADMAX – non pas le film, mais une expérience située dans la zone Nord du SPS, la plus grande zone d'expériences du CERN – fait appel elle aussi à un procédé d'imbrication pour rechercher des axions, candidats à la matière noire.

L'expérience MADMAX (Magnetized Disk and Mirror Axion experiment) est constituée de multiples disques diélectriques et d'un miroir de focalisation appelé booster. À l'image de notre jeu de poupées russes, le booster est entouré d'enceintes, une interne et une externe. Entre les deux, le vide, qui permet de collecter des données à très basses températures. Enfin, le gigantesque aimant Morpurgo, la poupée qui enveloppe toutes les autres, fournit un champ magnétique

indispensable pour le fonctionnement de l'expérience. L'aimant [Morpurgo](#) est le plus grand dipôle en forme de bobine fonctionnant à température ambiante dans le monde ; avec son champ magnétique de 1,6 tesla, il sert principalement à tester les sous-détecteurs de l'expérience [ATLAS](#).

En février et mars 2024, les deux nouveaux prototypes de MADMAX ont commencé à collecter des données de physique à température ambiante, et, pour la première fois, à une température proche de celle de l'hélium liquide.

« Nous avons utilisé CB200 (Closed Booster 200), notre nouveau prototype fermé à disques de 200 mm, pour collecter des données de physique à température ambiante, et CB100 (Closed Booster 100), notre prototype fermé à disques de 100 mm, pour collecter des données à une température proche de celle de l'hélium liquide, soit environ 10 K (environ -263 °C). À cette température, le bruit de fond thermique est plus faible qu'à température ambiante, ce qui augmente considérablement la sensibilité aux axions », explique Pascal Pralavorio, physicien de la collaboration MADMAX.

Les données recueillies ont été examinées lors de la réunion de la collaboration MADMAX, qui s'est tenue au CERN en mars. Elles sont en cours d'analyse et la collaboration attend avec intérêt de pouvoir communiquer ses résultats de physique.

Au cours de la dernière décennie, plusieurs approches ont été tentées pour rechercher de

manière expérimentale des axions, dans l'expérience CAST (CERN Axion Solar Telescope) par exemple. À ce jour, aucune expérience n'y est encore parvenue. La découverte d'axions aurait des répercussions importantes sur notre compréhension de la physique des particules et de la cosmologie. Tout d'abord, elle confirmerait l'existence d'une nouvelle particule prédite par les théoriciens il y a plus de 40 ans, ce qui validerait ce que nous savons sur les forces fondamentales de l'Univers. Ensuite, les axions étant considérés comme des candidats sérieux à la matière noire, leur découverte pourrait permettre de décrire cette substance insaisissable qui constitue une partie importante de l'Univers.

MADMAX est une [collaboration](#) relativement jeune puisqu'elle a débuté en 2017. Depuis 2020, le CERN met l'aimant Morpurgo à la disposition de

l'expérience lorsque le faisceau SPS est à l'arrêt. De nombreux scientifiques du CERN travaillant dans différents domaines (cryogénie, aimants, convertisseurs de puissance, sécurité et opérations) participent à MADMAX. C'est l'une des rares expériences du CERN qui peut opérer sans contrainte de temps de faisceau, car elle n'a pas besoin d'un faisceau de particules provenant d'un accélérateur.

La collaboration MADMAX discute actuellement avec le [Comité du SPS](#) de la possibilité d'utiliser l'aimant Morpurgo pour un autre programme de prise de données pendant le troisième long arrêt (LS3) du complexe d'accélérateurs du CERN, qui aura lieu de 2026 à 2028.

Chetna Krishna

Hunting for millicharged particles at the LHC

The FASER and FORMOSA collaborations team up to test a demonstrator experiment to detect particles with a tiny electrical charge

La version française de cet article n'est pas disponible pour le moment. Nous faisons tout notre possible pour la mettre en ligne dans les plus brefs délais. Merci de votre compréhension.

The LHC family of experiments continues to grow. Alongside the four main experiments, a new generation of smaller experiments is contributing to the search for particles predicted by theories beyond the Standard Model, our current theory of particle physics. Recently, the FORMOSA demonstrator, which hunts for millicharged particles, has been installed in the cavern containing the FASER detector, 480 meters downstream from the ATLAS interaction point. It will now collect its first data.

Some theories predict the existence of millicharged elementary particles that would have a charge much smaller than the electron charge. If they exist, they would give clues to a theory beyond the Standard Model and could be considered as candidates for dark matter.

The FORMOSA demonstrator aims to prove the feasibility of the full experiment, which is intended

to be installed in a proposed underground hall located about 620 metres away from the ATLAS interaction point. This experimental area – the Forward Physics Facility – is under study within the Physics Beyond Colliders initiative and is expected to host several experiments that will search for long-lived particles predicted by theories beyond the Standard Model. These particles would be produced by collisions at the centre of the ATLAS detector and would interact feebly with Standard Model particles. If approved, the experiments, among them the the proposed FASERv 2 and FLArE experiments, could start taking data when the High-Luminosity LHC is switched on in 2029.

The FORMOSA demonstrator comprises scintillators. When interacting with a charged particle, the scintillators emit photons that are subsequently converted into an electrical signal. While cosmic muons or those from ATLAS collisions may also strike the scintillators, millicharged particles typically deposit much less energy into each layer, distinguishing them from muons that traverse the detector.

“Initial studies with so-called no-beam data and source tests look already promising. This marks an

important step towards achieving the goal to run the demonstrator this year and a great demonstration of the collaborative spirit of the projects within the Forward Physics Facility,” says project leader Matthew Citron from University of California, Davis.

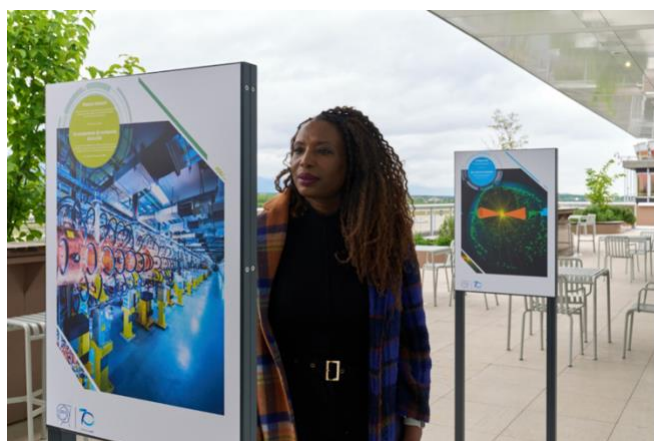
Millicharged particles have become a particular focus of research in recent years. The MilliQan detector, located 33 meters away from the CMS interaction point, as well as MoEDAL-MAPP close

to LHCb, started data taking during LHC Run 3. In 2020, a study carried out with a smaller demonstrator, MilliQan had ruled out the existence of millicharged particles for a range of masses and charges. Thanks to a higher volume of detection and its location in the far forward region of the LHC collisions, the FORMOSA experiment hopes to extend this search.

Kristiane Bernhard-Novotny

À l'occasion de son 70ème anniversaire, le CERN s'expose à l'aéroport de Genève

Découvrez le monde de la physique des particules avant d'embarquer pour votre prochain vol



L'exposition à l'aéroport de Genève célèbre le 70ème anniversaire du CERN et durera jusqu'à l'automne 2024. (Image: CERN)

Pour célébrer ses contributions à la connaissance scientifique, à l'innovation technologique et à la collaboration internationale au cours des

70 dernières années, le CERN a concocté un riche [programme](#) d'événements, qui auront lieu tout au long de l'année sur les sites du CERN, mais également dans ses États membres, ses États membres associés et au-delà. Les expositions font partie de ce programme, et la première d'entre elles a été inaugurée le 2 mai à l'aéroport de Genève, dans le cadre d'une collaboration entre les deux organisations. L'exposition, en trois parties, sera visible jusqu'à cet automne sur le mur conduisant aux contrôles de sécurité, à l'étage des départs, sur la terrasse « Panorama », et au terminal des vols internationaux.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site web « [Le CERN et ses voisins](#) ».

Zoe Nikolaidou

Dévoiler la science de demain : l'étude de faisabilité du FCC sur le devant de la scène à Rochexpo

L'équipe du projet de Futur collisionneur circulaire a échangé avec un grand nombre de participants sur le statut du projet et les attentes qui l'entourent

L'étude de faisabilité du [Futur collisionneur circulaire \(FCC\)](#) a occupé le devant de la scène à la Foire internationale Haute-Savoie Mont-Blanc, qui s'est tenue du 27 avril au 6 mai à La Roche-sur-Foron. Un stand d'information proposant

différentes expositions interactives, des présentations captivantes et des cadeaux estampillés d'un logo était installé pour mettre en avant le potentiel scientifique de cette infrastructure de recherche, ainsi que les

applications de la recherche en physique des particules dans la vie de tous les jours.

L'étude de la FCC envisage une nouvelle génération de collisionneur de particules qui pourrait succéder au LHC du CERN, actuellement le collisionneur le plus puissant du monde. Le FCC devrait permettre d'explorer aussi largement que possible les mystères de l'Univers grâce à des études de haute précision et de haute énergie sur les constituants élémentaires de la matière et les forces qui régissent leurs interactions.

Le stand d'information de la Foire internationale Haute-Savoie Mont-Blanc était une occasion unique pour les habitants et les visiteurs de se renseigner sur le projet et de participer à un dialogue constructif avec l'équipe du projet FCC. Consciente de l'importance de faire preuve de transparence et d'inclure les communautés

locales, l'équipe du projet FCC veut aborder ouvertement les obstacles inhérents à une entreprise scientifique aussi monumentale. En participant à la Foire internationale Haute-Savoie Mont-Blanc, le CERN, grâce à l'aide précieuse de volontaires issus de l'équipe du projet, a pu engager avec plus de 2 000 membres de la population locale des discussions intéressantes portant sur des sujets aussi variés que les avancées technologiques requises et les mesures de durabilité envisagées.

Zoe Nikolaidou

Pour en savoir plus sur l'étude de faisabilité du Futur collisionneur circulaire :

<https://fcc.web.cern.ch/fr>

<https://fcc-faisabilite.eu>

Sécurité informatique : les formations WhiteHat et Zebra sont de retour

Téléchargement de fichiers non protégés, requêtes SQL trop « généreuses », champs de saisie sans filtre, mots de passe divulgués, le monde numérique présente de nombreux points faibles et vulnérabilités qui nous exposent à des attaques, telles que les scripts intersites, l'exécution de codes à distance ou l'élévation des privilèges. Ils représentent aussi la première étape pour compromettre un serveur, un service ou le CERN tout entier à partir d'un « patient zéro », pour diffuser des données protégées ou confidentielles, ou encore pour nuire à la réputation de l'Organisation.

Il existe de nombreux moyens de se protéger contre ces dangers. D'une part, l'équipe de sécurité informatique [traque les vulnérabilités et les faiblesses informatiques](#), afin de les détecter précocement et de les désamorcer rapidement. D'autre part, en collaboration avec l'équipe de sécurité informatique, vous, qui excellez dans le développement de logiciels et la programmation, [vous avez suivi les formations adéquates](#) pour mettre en place un cycle de vie sûr de développement de logiciels et de code, y compris une architecture de système saine et un choix de composants éclairé, [vous suivez les bonnes](#)

[pratiques pour créer et gérer vos logiciels](#) de façon sécurisée, et vous connaissez [\(et savez éviter !\) les pièges potentiels relatifs à la chaîne d'approvisionnement logicielle](#).

Le WhiteHat Challenge du CERN
Alors que des étudiants externes continuent de pirater le CERN et de mettre la main sur des failles, nous sommes heureux de vous annoncer que le [WhiteHat Challenge](#) est de retour au CERN après deux ans d'interruption. Conçu comme une formation de deux demi-journées sur [l'éthique et l'intégrité](#), il met l'accent sur les tests d'intrusion et la détection de vulnérabilités pour apprendre à détecter efficacement les configurations déficientes et les failles présentes dans les services et les sites web. Maîtriser les tests d'intrusion requiert beaucoup d'entraînement et de pratique, mais la formation que nous proposons devrait au moins vous mettre sur la bonne voie. À l'issue de cette formation, vous connaîtrez les moyens utilisés pour s'infiltrer dans les applications web et les tromper, vous saurez utiliser les outils appropriés, et comme devoir à la maison, pour vous perfectionner, vous aurez à participer à un tournoi de type « Capturez le drapeau » (CTF). Nous espérons que cela vous donnera envie –

après de nombreuses autres formations amusantes – de devenir un expert des tests d'intrusion, du piratage et des tournois CTF internationaux ! N'hésitez plus, relevez le défi ! Retrouvez tous les détails sur le [premier après-midi](#) et le [deuxième après-midi](#) sur Indico ; aucune inscription n'est nécessaire.

L'exercice de résolution d'incident de l'Alliance scientifique Zebra

Si vous souhaitez ressentir la pression qui monte quand la situation se corse, découvrez comment les incidents de sécurité informatique sont gérés dans la réalité. Imaginez que l'Alliance scientifique Zebra a subi à nouveau une attaque (après celles de [2022](#) et [2023](#)) ! Et une nouvelle fois, vous et vos collègues présents dans la salle êtes chargés de découvrir ce qui s'est passé. Comment le pirate s'est-il introduit ? Quelle technique et quel vecteur d'attaque a-t-il utilisés ? Comment s'appelle-t-il (pour que la police puisse l'arrêter) ?

Pour participer à cet exercice, aucune connaissance préalable de la sécurité, de la résolution d'incident ou même des technologies de l'information n'est requise. Tout ce dont vous avez besoin est un ordinateur portable, de la curiosité, ainsi que la soif d'apprendre et de relever le défi. Les places étant toutefois limitées, nous vous prions de vous [inscrire sur Indico](#).

Amusez-vous bien lors de ces deux événements ! Nous espérons vous voir bientôt !

L'équipe de la sécurité informatique

Pour en savoir plus sur les incidents et les problèmes en matière de sécurité informatique au CERN, lisez nos [rapports mensuels](#) (en anglais). Si vous souhaitez avoir plus d'informations, poser des questions ou obtenir de l'aide, visitez [notre site](#) ou contactez-nous à l'adresse Computer.Security@cern.ch.

Annonces

Certaines annonces sont en anglais, merci pour votre compréhension.

Événements à venir

Voici une liste d'événements choisis à l'intention de la communauté du CERN

15–19 mai | Knowledge Sharing | CERN Science Gateway | CineGlobe | EN & FR
[CineGlobe 2024](#)

19 mai 17:00 | Knowledge Sharing | CERN Science Gateway | CERN70 | EN
[CERN70 public event: CERN - An extraordinary human endeavour](#) (more [CERN70](#) events)

23 mai 14:00 | Knowledge Sharing | Online | HR Learning and Development | EN
[L&D Micro-talk 10 – Artificial Intelligence \(AI\) & The Future of Work](#)

24 mai 11:00 | Knowledge Sharing | Online | CERN Alumni | EN
[CERN Alumni Virtual Company Showroom with the European Spallation Source](#)

30 mai 12:15 | At CERN | Meyrin site | CERN Running Club | EN & FR
[52nd CERN Relay Race](#)

30 mai 16:30 | Knowledge Sharing | Main Auditorium | CERN Colloquium | EN
[Quantum Gravity and Predictions for our Universe](#)

Les inscriptions sont ouvertes

2–15 jun | Accelerators | Sint-Michielsgestel (NL) | CERN Accelerator School | EN
[Mechanical & Materials Engineering for Particle Accelerators and Detectors](#)

10–12 jun | Knowledge Sharing | Online | Sustainable HEP | EN
[Sustainable HEP 2024 – 3rd Edition](#)

11–13 jun | Engineering | CERN | FDF | EN
[1st FPGA \(Field Programmable Gate Arrays\)
Developers' Forum meeting](#)

22 sep–5 oct | Accelerators | Santa Susanna (ES)
| CERN Accelerator School | EN
[Introduction to Accelerator Physics](#)

25 sep–8 oct | Physics | Peebles (UK) | ESHEP | EN
[2024 European School of High-Energy Physics](#)

Cette liste regroupe les événements pertinents pour l'ensemble de la communauté du CERN. D'autres événements sont consultables ici : home.cern/fr/events

Indico affiche également TOUS les événements qui ont lieu [aujourd'hui](#), [cette semaine](#) et au-delà sous forme de [calendrier](#).

Si vous souhaitez que votre événement apparaisse dans cette liste du Bulletin, veuillez contacter bulletin-editors@cern.ch

Bâtiment 60 : situation et prochaines étapes

À l'approche de la phase de rénovation, découvrez les prochaines grandes étapes des travaux concernant le bâtiment principal du CERN

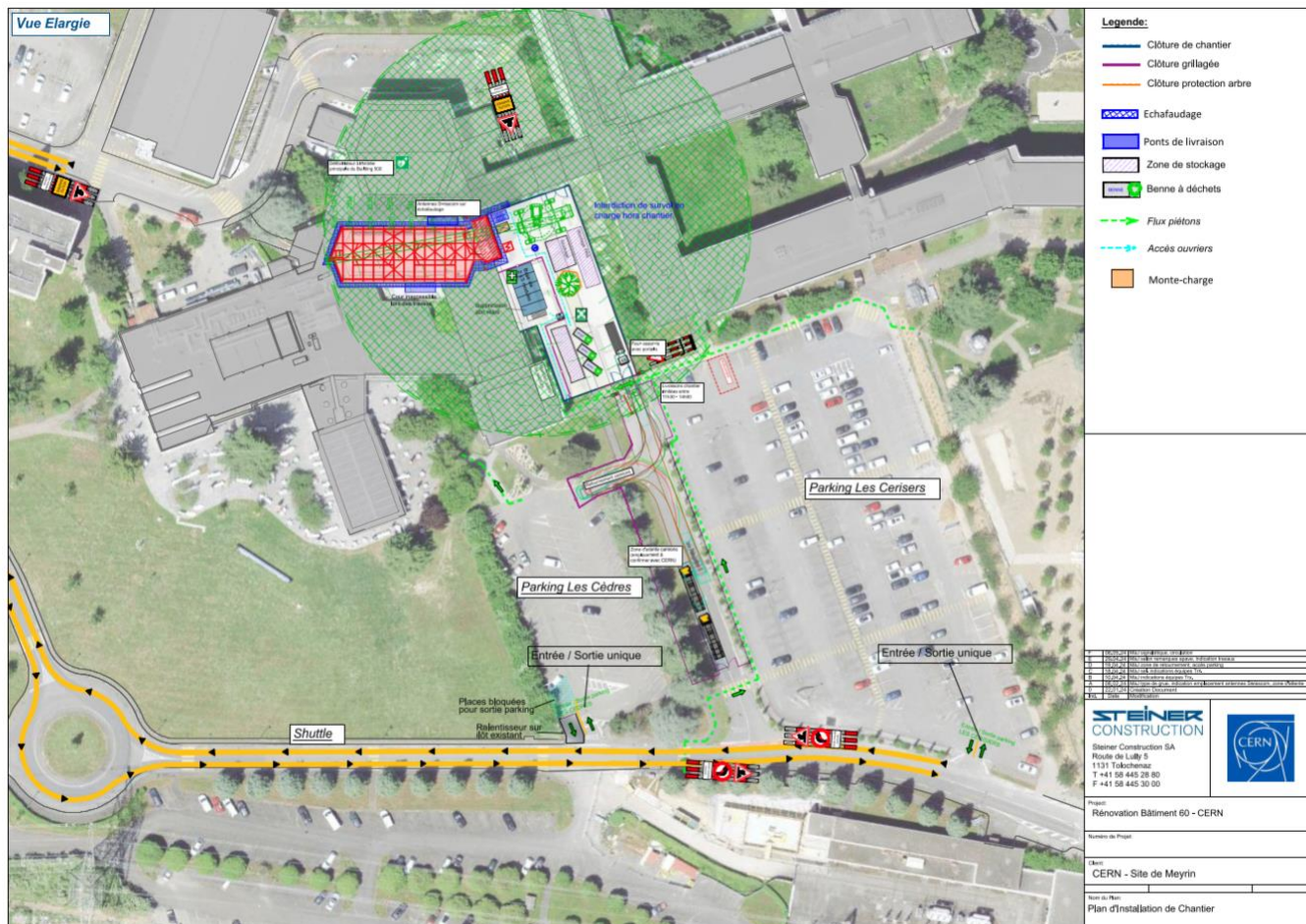
Les travaux au bâtiment 60, bâtiment principal du CERN, ont débuté en [avril 2023](#) avec une phase d'assainissement destinée à retirer l'amiante et d'autres sources de pollution, notamment des peintures au plomb ou contenant des PCB. Cette phase d'assainissement touchant à sa fin, la phase de rénovation va pouvoir débuter.

Voici ce qui est prévu ces prochains mois :

- **Mai et juin : installation du nouveau chantier.** Une nouvelle équipe contractante va remplacer les échafaudages lourds par un modèle léger, réorganiser le chantier sur deux niveaux et installer une grue. L'accès aux parkings Les Cèdres et Les Cerisiers sera modifié, et la route Scherrer sera fermée entre le chantier et la route Bohr (voir le plan ci-dessous).
- **Mai et juin : démolition de la structure du 6^e étage** (ancienne salle Charpak). Cette phase présente un risque de bruit plus

élevé. Les personnes travaillant dans la zone avoisinante seront tenues informées de l'avancée des travaux.

- **Juin et juillet : perturbation du réseau de téléphonie mobile autour du bâtiment 60** alors que les antennes de service mobile seront déplacées vers un nouvel emplacement (pour plus de précisions, voir [OTG0149872](#)). Il est conseillé aux personnes travaillant dans la zone avoisinante d'autoriser les appels [VoLTE](#) et [Wi-Fi](#) sur leurs appareils.
- **Juillet, août et septembre** : début des travaux de construction au bâtiment 60, en particulier au 6^e étage. Cette phase présente un risque de bruit modéré.
- **Octobre et novembre : installation des façades.** Cette phase présente un risque de bruit modéré.



Le département SCE tient à remercier la communauté du CERN, en particulier les personnes travaillant dans la zone proche du bâtiment 60, pour leur compréhension pendant la période de perturbation causée par ce projet crucial et délicat.

Pour plus d'informations, veuillez consulter la page web consacrée au [projet](#) ou écrire à batiment.60@cern.ch

Département SCE

Arrêt du chauffage central le 7 mai

Traditionnellement, le chauffage central des sites de Meyrin et de Préveessin était éteint chaque année à la mi-mai ou fin mai. En 2022, dans le cadre de la campagne d'économies d'énergie du CERN, le nombre de [jours de chauffage](#) sur le campus a été réduit.

Conformément à la stratégie à long terme de l'Organisation en matière de durabilité et à sa politique d'économie d'énergie, il a été décidé de

mettre en route et d'arrêter le chauffage en fonction des prévisions météorologiques plutôt que d'un calendrier régulier prédéfini.

Cette année, les prévisions météorologiques, et plus particulièrement la température nocturne, nous permettent de couper le chauffage central le 7 mai.

Département SCE

Anticiper les vagues de chaleur

Le CERN se tient prêt à activer son plan canicule à tout moment

La récente vague de chaleur des 13 et 14 avril nous a rappelé l'imprévisibilité des conditions météorologiques et la difficulté de les anticiper : une vague de chaleur peut survenir à tout moment et le CERN doit donc toujours se tenir prêt à activer son plan canicule, qui a été élaboré et [mis en œuvre pour la première fois en 2023](#). Le plan canicule du CERN comporte un ensemble de mesures préventives et correctives destinées à atténuer les effets que peuvent avoir des températures élevées durables sur les membres du personnel pendant une vague de chaleur. Ces mesures, dont certaines dépendent de leur compatibilité avec les besoins des différents services, sont mises en place uniquement pendant les périodes définies comme caniculaires conformément aux prévisions météorologiques officielles, lesquelles font l'objet d'un suivi attentif par l'unité HSE. [MétéoSuisse](#) lance une alerte

canicule quand les prévisions montrent que la température moyenne dépassera 25 °C pendant au moins trois jours consécutifs.

L'activation du plan canicule et son arrêt seront annoncés sur les sites web home.cern et hse.cern, ainsi que par des messages affichés sur les écrans dans les restaurants (voir ci-dessous) ou aux différentes entrées du CERN.

Pour en savoir plus sur le plan canicule du CERN, consultez la [page web](#) créée à cet effet.

Pour faire face à des températures élevées sur le lieu de travail, même en dehors des conditions de canicule, ces conseils pour « [combattre la chaleur](#) », peuvent vous aider à éviter des symptômes désagréables.

Votre sécurité est notre priorité, quel que soit le temps qu'il fait.

Unité HSE

La cuisine VIP du restaurant n° 1 fait peau neuve

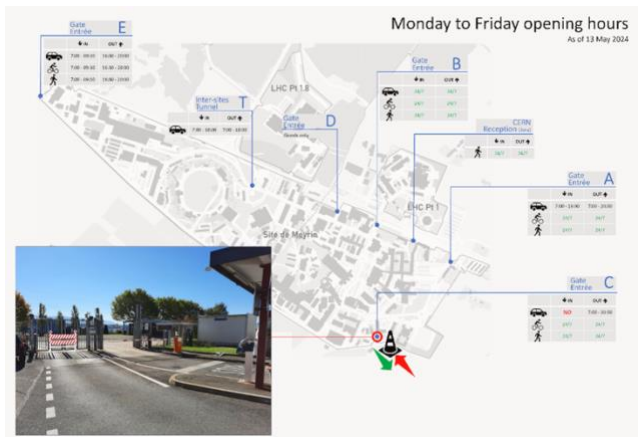
Pendant la durée de ces travaux, le service GlassBox sera déplacé à la Caravelle, au premier étage du restaurant n° 2

Après une [première phase de rénovation](#) achevée en mars 2023, une seconde phase de travaux va débuter au restaurant n° 1 pour permettre une réfection complète de sa cuisine VIP. Du 24 juin au 8 septembre 2024, le GlassBox sera fermé, le temps que sa cuisine fasse peau neuve. Sol, murs, plafonds, électricité et évacuations vont être repris pour se conformer aux nouvelles normes et optimiser l'espace, ce qui permettra ainsi d'améliorer les outils et les conditions de travail des équipes. Le matériel et les luminaires vont également être

changés au profit d'équipements moins énergivores et plus adaptés. Pendant la durée de ces travaux, le service GlassBox sera déplacé à la Caravelle, au premier étage du restaurant n° 2. Novae, notre prestataire de restauration, met tout en œuvre pour que ce transfert ait le moins d'incidences possible sur ses utilisateurs.

Les réservations restent possibles via les canaux habituels : https://cern.service-now.com/service-portal?id=kb_article&n=KB0006220

À partir du 13 mai : Entrée C temporairement fermée aux véhicules entrants



Suite aux dégâts causés par un accident de voiture survenu dans la matinée du 10 avril, les horaires

d'ouverture de l'entrée C (route Maxwell, site de Meyrin) ont dû être adaptés ces dernières semaines et la présence d'un agent de sécurité a été nécessaire.

Malheureusement, les pièces nécessaires à la réparation du portail ne seront disponibles que dans 13 semaines. En conséquence, l'entrée C sera **inaccessible aux véhicules entrants à partir du lundi 13 mai 2024.**

L'entrée C reste ouverte aux véhicules sortants aux horaires habituels, de 7 h à 20 h, et aux piétons et vélos 24h/24 et 7j/7. Les départements SCE et EN vous remercient de votre compréhension.

The May/June issue of the CERN Courier is out

Uncovering the fundamental laws and constituents of the universe is not just a source of fascination for particle physicists. Engineers, chemists and materials scientists draw similar motivation in meeting the challenging and strange requirements of cutting-edge accelerator and detector technologies. The interdisciplinary materials, metrology and non-destructive testing section at CERN supports projects such as the HL-LHC magnet development with state-of-the-art equipment and analysis, and its services are increasingly in demand from projects outside – including the ITER fusion experiment (p37). Also explored in depth in this issue are the next steps for the AWAKE plasma-wakefield

experiment (p25), the new-physics implications of neutrino masses (p29) and a lesser-known approach to quantum gravity called asymptotic safety (p43). Advanced triggers for the HL-LHC experiments (p8), the selection of the SHiP experiment for CERN's North Area (p7) and DESI's first cosmology results (p11) are among other highlights, along with the latest LHC results (p15), conference reports (p19), news in brief (p13), opinion (p49), reviews (p52), careers (p55) and more.

Read the digital edition of this new issue on CDS:
<https://cds.cern.ch/record/2896932>.